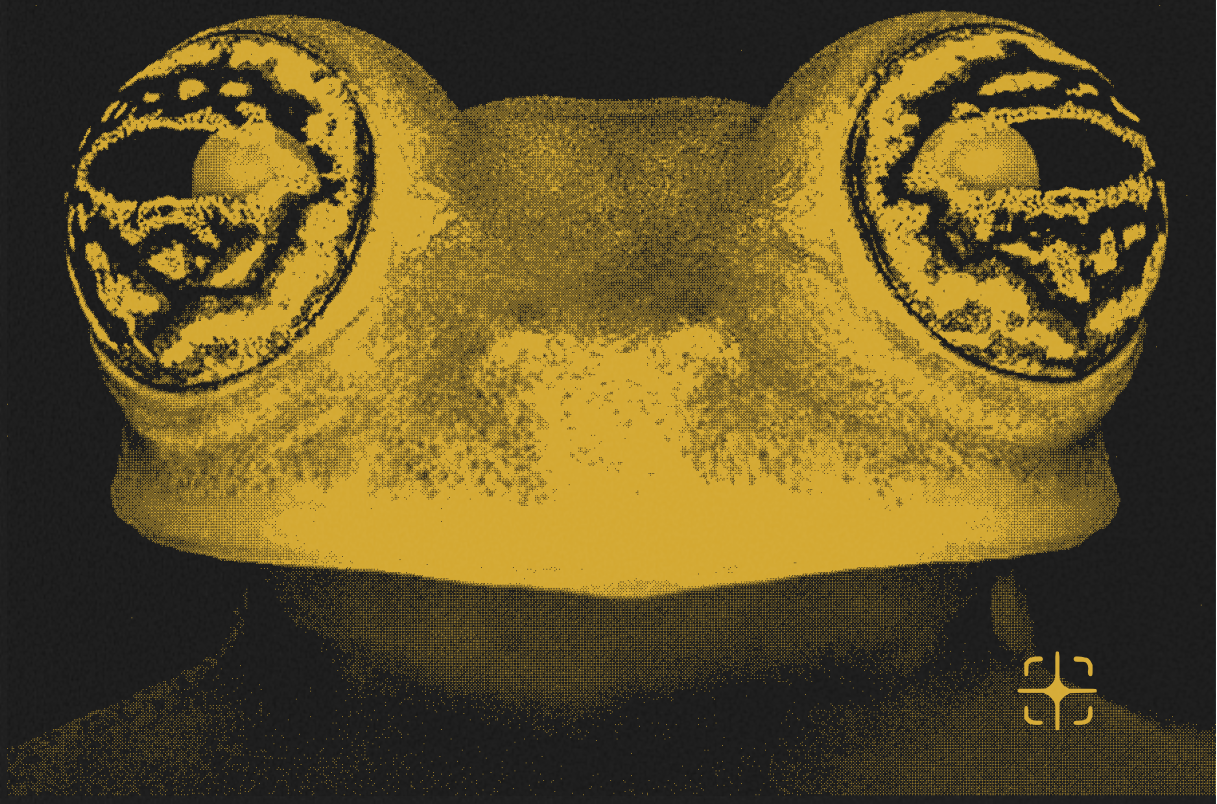
GUÍA PARA ESTUDIANTES
TEORÍA DE IDENTIFICACIÓN CON IA

VOL. 01 · V0.1

# GUÍA IA



# CÓMO HACER QUE UN MODELO DISTINGA ANIMALES

Teoría para desarrollar un modelo que identifique especie, etapa, sexo y salud usando contexto. Caso conductor: Frankliniella.

OCTUBRE 2026

# 01

# FUNDAMENTOS

Qué se le puede preguntar a una foto, qué rango taxonómico elegir y por qué una especie no tiene una sola apariencia.



# ÍNDICE Y CÓMO LEER ESTA GUÍA

Esta guía explica cómo desarrollar un modelo de inteligencia artificial que identifique **especie, etapa de vida, sexo y estado de salud** de un animal a partir de una foto, usando también el contexto (lugar, fecha, planta hospedera). Está escrita para estudiantes. El caso que la recorre es el de los trips del género *Frankliniella*.


## 01 · FUNDAMENTOS PÁG. 02

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Índice y cómo leer esta guía | 03 |
| 02 | Qué se puede preguntar a una foto | 05 |
| 03 | Elegir el rango taxonómico | 07 |
| 04 | Una especie no es una sola apariencia | 09 |
| 05 | Taxonomía y cómo identifican los expertos | 12 |

## 02 · MÉTODO PÁG. 14

| | | |
|---|---|---|
| 06 | BioCLIP 1, 2 y 2.5 | 15 |
| 07 | Ruta de método, paso 0 a 5 | 19 |
| 08 | Etiquetar bien es lo más importante | 23 |
| 09 | Fine-tuning o encoder congelado | 25 |
| 10 | Pocas imágenes: aumentación y alternativas | 28 |
| 11 | Datos: cuántos, de dónde, cómo dividirlos | 31 |

## 03 · EVIDENCIA PÁG. 33

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Resultados de un caso real | 34 |
| 13 | Errores y lecciones | 39 |
| 14 | El contexto dinámico | 42 |
| 15 | Especies casi idénticas | 46 |

## 04 · ETAPA Y SALUD PÁG. 48

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Etapa, sexo y edad por grupo | 49 |
| 17 | Enfermedad en fauna y flora | 51 |
| 18 | Del animal a la flora | 54 |
| 19 | Método por organismo y por pregunta | 56 |

## 05 · TRIPS Y CIERRE PÁG. 58

| | | |
|---|---|---|
| 20 | Caso conductor: Frankliniella | 59 |
| 21 | Diseño multi-pregunta, abstención y calibración | 63 |
| 22 | Despliegue: FP16, ONNX y caché | 65 |
| 23 | Límites, ética y notificación | 67 |
| 24 | Glosario, fuentes y pendientes | 68 |

## -- · CRÉDITOS PÁG. 70

| | | |
|---|---|---|
| 25 | Créditos de imágenes | 70 |

## ¿SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER ESPECIE?

Respuesta honesta: **hoy, solo en parte**. Lo medido sale de un caso real con anuros de Colombia; para otros grupos hay literatura, no pruebas propias.

| PREGUNTA | ¿LA GUÍA LA CUBRE? | EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **¿Qué especie es? (animal)** | **Sí** | Medido en 56 especies de anuros: top-1 62,85 %, top-3 86,1 % |
| **¿Qué género o familia, si la especie no se puede?** | **Sí** | Supercentroides y cascada taxonómica medidos |
| **¿Qué especie es? (planta)** | **Parcial** | Solo literatura (Pl@ntNet, PlantNet-300K) |
| **¿En qué etapa está?** | **Parcial** | Teoría y tablas por grupo; sin dato propio |
| **¿Qué edad tiene?** | **No** | No se lee en una foto; se usan clases de edad |
| **¿Cuál es su sexo?** | **Parcial** | Posible en algunos grupos, imposible en otros |
| **¿Está enferma?** | **Parcial** | La foto da pistas, no diagnóstico |
| **¿Qué método uso con mi organismo?** | **Sí** | Tabla de decisión organismo × pregunta |

### CÓMO LEER LAS MARCAS

`FUENTE` verificado en un paper o ficha. `CALC` calculado a partir de datos reales. `INF` inferencia de la guía, sin fuente. `SIN FUENTE` no se encontró respaldo. `SIMULACIÓN` simulación: nunca es una medición.

Cuando falta una cifra se escribe «**dato pendiente**»; nunca se inventa.

# QUÉ SE PUEDE PREGUNTAR A UNA FOTO

**PUNTO CLAVE**

Una foto responde cinco preguntas, cada una con una fiabilidad distinta. La guía debe devolver el nivel que la evidencia sostiene, ni más ni menos.

| PREGUNTA | QUÉ EVIDENCIA VISUAL USA | FIABILIDAD TÍPICA |
|---|---|---|
| **Especie, género o familia** | Forma, color, patrón | Alta con datos; baja en especies gemelas |
| **Etapa de vida** | Cambios de forma (larva → adulto), fenología | Media; depende del grupo |
| **Sexo** | Dimorfismo: tamaño, color, estructuras | Solo si la especie lo tiene y es visible |
| **Edad** | Casi nada fiable en una foto | Baja; se usan clases de edad (cría, joven, adulto) |
| **Salud** | Lesiones visibles | Pistas inespecíficas; no es diagnóstico |

## CÓMO SE VE UNA BUENA RESPUESTA

- «Familia Hylidae, género probable *Boana*, especie no determinable» vale más que una especie equivocada.
- «Adulto, sexo no determinable» es una respuesta correcta.

- «Signos compatibles con una enfermedad de la piel; requiere confirmación» en lugar de un diagnóstico.

**OJO**

Una foto muestra **síntomas**, no **causa**. El modelo propone; un experto confirma.

# ELEGIR EL RANGO TAXONÓMICO

Antes de entrenar hay que decidir **qué grupo se quiere separar** de sus vecinos. Un buen punto de partida es un rango (orden, familia o género) cuyo límite con los vecinos sea visible y estable. Por ejemplo, los anuros se distinguen del resto de anfibios porque no tienen cola: el nombre *Anura* significa «sin cola».

| | EJEMPLO: RANA | EJEMPLO: PLANTA |
|---|---|---|
| **REINO** | Animalia | Plantae |
| **FILO** | Chordata | Tracheophyta |
| **CLASE** | Amphibia | Liliopsida |
| **ORDEN** | Anura | Poales |
| **FAMILIA** | Bufonidae | Poaceae |
| **GÉNERO** | *Rhinella* | *Zea* |
| **ESPECIE** | *Rhinella marina* | *Zea mays* |

Los ejemplos de rangos son del autor del documento `INF`. Se lee de lo general a lo particular.

**0,987-0,992**

AUROC «no es una rana» frente a «rana»

CALC casi perfecto

**0,665**

AUROC de una rana frente a otra rana (Sinú)

CALC débil

Lo fácil se resuelve con un umbral; lo difícil (especie contra especie del mismo género) se resuelve con datos y contexto. Los falsos positivos de «no es rana» fueron los vecinos más parecidos: reptiles 23 % y salamandras 15 %.

OJO

**Cuidado: el rasgo diagnóstico depende de la etapa**

Los renacuajos **sí** tienen cola. «Sin cola» vale solo para el adulto. Por eso etapa y rango taxonómico no se resuelven por separado.

## PARA UN GRUPO NUEVO

1. Escribe los rasgos que separan al grupo de sus vecinos más parecidos.
2. Comprueba que esos rasgos se ven en una foto, en todas las etapas que te interesan.
3. En trips, el orden Thysanoptera se reconoce por alas con flecos y tamaño menor de 2 mm INF; la especie *no* se reconoce en foto.

# UNA ESPECIE NO ES UNA SOLA APARIENCIA

**PUNTO CLAVE**

Un individuo tiene un rango taxonómico, pero también una etapa de crecimiento y un sexo, y ambos cambian su apariencia. El modelo tiene que saberlo.

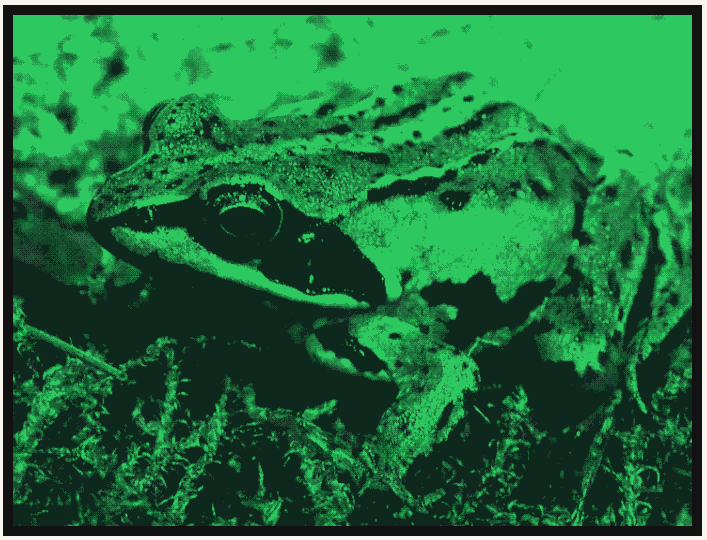


Una misma especie: huevo, larva con branquias, renacuajo y metamorfosis.
Foto: Dr. James Ritchie · Public domain · Wikimedia Commons

Una sola etiqueta «especie» mezcla apariencias muy distintas (renacuajo y adulto, macho y hembra, larva y adulto). Un único prototipo (centroide) por especie queda en el medio y no representa a ninguna. Anura ya aplica la idea con los **morfos**: no se promedian morfos opuestos y cada morfo con al menos 3 individuos tiene centroide propio; sin medición todavía.



Macho en celo: azul.
Foto: Guitarpanzer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Hembra de la misma especie: parda.
Foto: autor no indicado · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

## ESQUEMA DE ETIQUETA RECOMENDADO

| CAMPO | VALORES | SI NO SE PUEDE SABER |
|---|---|---|
| **Taxón** | familia / género / especie (el más fino que se confirme) | no_determinable + rango alcanzado |
| **Etapa** | las del grupo: huevo, larva I, larva II, prepupa, pupa, adulto; renacuajo, juvenil, adulto; BBCH en plantas | no_determinable |
| **Sexo** | macho / hembra / indiferenciado | no_determinable |
| **Morfo** | variante declarada por un experto | vacío |
| **Salud** | sano / síntoma observado (texto) | no_determinable |
| **Calidad** | nítida / borrosa / parcial; escala visible (sí/no) | — |
| **Individuo, sitio, fecha, observador** | identificadores | — |

## CÓMO MODELARLO, DE SIMPLE A COMPLEJO

1 →
### ETIQUETA COMPUESTA
Una clase «especie-etapa». Sencillo, pero multiplica las clases.

2 →
### CABEZAS SEPARADAS
Un vector común y una cabeza ligera por pregunta: taxón, etapa, sexo.

3
### PROTOTIPOS POR SUBCLASE
Especie × etapa × sexo, con préstamo del global si hay menos de 3 individuos.

**NOTA**

Elige según cuántas fotos haya por celda. BioCLIP 2 reporta que la variación dentro de una especie (etapas, sexos) queda separada de la variación entre especies, pero los autores dicen que no está probado de forma formal FUENTE.

**División de datos:** por individuo y por sitio, y comprueba que cada etapa aparece en train, val y test.

# TAXONOMÍA Y CÓMO IDENTIFICAN LOS EXPERTOS

El **nombre binomial** es género más epíteto (*Rhinella marina*). Un **taxón** es cualquier grupo con nombre; un **clado**, un grupo con un ancestro común y todos sus descendientes; un **complejo de especies**, un grupo de especies casi iguales [definiciones estándar, INF].

OJO

**Los nombres cambian y rompen datasets**

En Anura, *D. labialis* = *D. molitor* contaminó una evaluación; *R. horribilis* se separó de *R. marina* en 2016 y *R. bella* se describió en 2024 FUENTE. En una leguminosa, un listado añadió 30.456 nombres a GBIF y 61.235 registros cambiaron de etiqueta FUENTE.

Por eso la taxonomía se versiona y se guardan los sinónimos.

- **Morfología y claves dicotómicas:** dos opciones por paso hasta llegar al nombre, con caracteres diagnósticos.
- **ADN (código de barras):** en animales, el gen COI de 648 pares de bases (Hebert 2003); en plantas, rbcL + matK y a veces ITS2 FUENTE.
- **Sonido:** cantos de ranas y aves (Xeno-canto, Merlin Sound ID).
- **Ciencia ciudadana:** iNaturalist «grado de investigación» exige al menos 2 identificaciones y más de 2/3 de acuerdo; las fuentes discrepan sobre si el umbral es especie o género FUENTE.

## RUTA HABITUAL POR GRUPO

| GRUPO | RUTA HABITUAL | PISTA DE APOYO |
|---|---|---|
| **Anfibios (anuros)** | Foto de cuerpo entero y vientre; canto | Altitud, región, hora |

| GRUPO | RUTA HABITUAL | PISTA DE APOYO |
|---|---|---|
| **Reptiles** | Escamas, color, borde del cuello | Región, microhábitat |
| **Aves** | Foto y canto | Fecha y lugar (eBird) |
| **Mamíferos** | Cámaras trampa | Detector primero |
| **Insectos** | Foto y estadio (huevo, larva, pupa, adulto) | Planta hospedera |
| **Plantas** | Hoja, flor, fruto | Región, altitud |
| **Hongos** | Cuerpo fructífero; ADN | Sustrato (el uso de ITS no tiene fuente confirmada) |

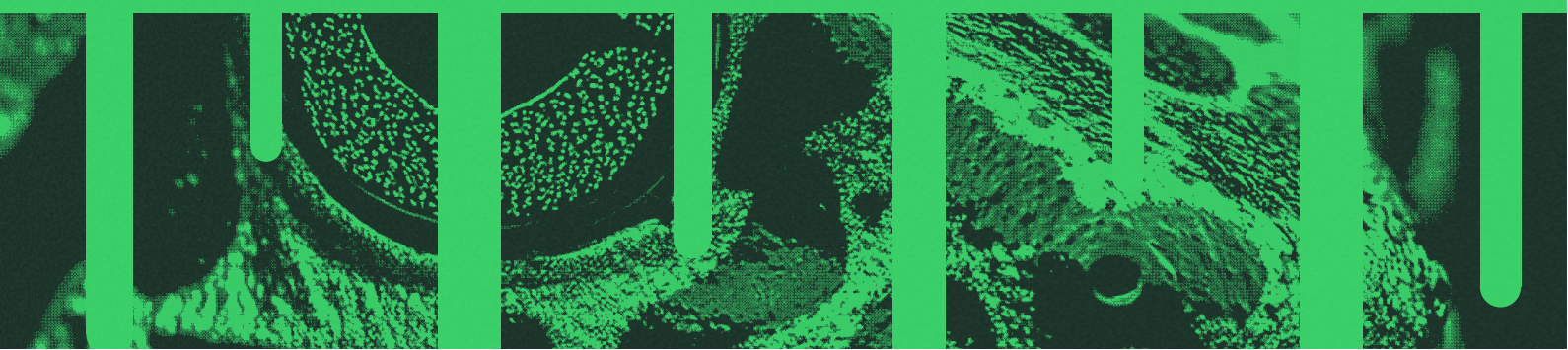
**CUÁNDO LA FOTO NO BASTA**

Especies crípticas, partes que no se ven (vientre translúcido) y estadios distintos. Mostrar género o familia es mejor que adivinar.

# 02

# MÉTODO

De la pregunta al modelo: BioCLIP, la ruta paso a paso, etiquetas, ajuste fino, pocas imágenes y datos.



# BIOCLIP 1, 2 Y 2.5

**BioCLIP** es un modelo de visión y lenguaje para el árbol de la vida (Imageomics, Ohio State; CVPR 2024, arXiv 2311.18803; licencia MIT) FUENTE. Es contrastivo imagen–texto, como CLIP: acerca el vector de una foto al vector del texto que la describe. Parte de los pesos de OpenAI CLIP y sigue entrenando con datos biológicos.

PUNTO CLAVE

### La idea clave: el texto lleva el árbol taxonómico

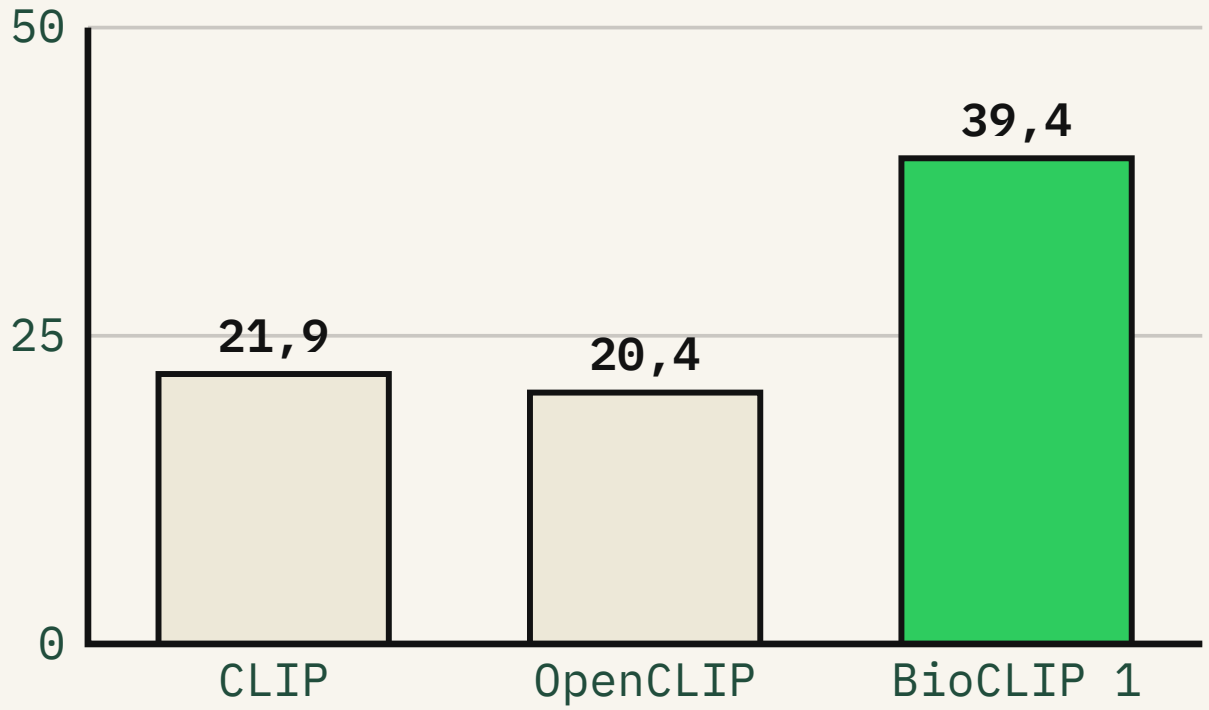
Cada foto se empareja con un texto que puede ser nombre común, nombre científico o la cadena completa (reino → filo → clase → orden → familia → género → especie). Los vectores de especies del mismo género quedan cerca, y por eso funciona con especies raras y no vistas FUENTE.

OJO

BioCLIP **no devuelve por sí solo** reino, familia, género y especie. En Anura, género y familia salen de los supercentroides y cabezas jerárquicas que construyó el proyecto.

## ZERO-SHOT, MEDIA DE 10 TAREAS

FUENTE PAPER DE BIOCLIP 1




Con 1 foto por clase, BioCLIP 1 llega a 50,3 y con 5 fotos a 68,8 (centroide más cercano, media de 10 tareas). Debilidades: Plankton 6,1; PlantDoc casi no mejora a CLIP.

### BIOCLIP 1 FRENTE A 2 Y 2.5

| | BIOCLIP 1 | BIOCLIP 2 | BIOCLIP 2.5 «HUGE» |
|---|---|---|---|
| **Torre de imagen** | ViT-B/16 | ViT-L/14 | ViT-H/14 |
| **Embedding** | 512 | 768 | 1024 |
| **Datos** | TreeOfLife-10M (~10,4 M de imágenes) | TreeOfLife-200M (214 M) + 26 M de LAION-2B | **dato pendiente** |

| | BIOCLIP 1 | BIOCLIP 2 | BIOCLIP 2.5 «HUGE» |
|---|---|---|---|
| **Parámetros** CALC | ~150 M | ~428 M | ~986 M |
| **Tamaño fp32 / fp16** CALC | 0,60 / 0,30 GB | 1,71 / 0,86 GB | 3,94 / 1,97 GB |
| **Zero-shot, 10 tareas de especies** | 37,6 | 55,6 | 61,3 |
| **Licencia** | MIT | **dato pendiente** | MIT |

BioCLIP 2.5 existe (`imageomics/bioclip-2.5-vith14`). Con el protocolo nuevo de las fichas, BioCLIP 1 marca 37,6: no contradice el 39,4 del paper, cambia el protocolo. Excepción: en Plankton BioCLIP 1 (6,1) supera a 2.5 (5,2) FUENTE.

NOTA

**Corrección: «512 frente a 1024»**

Las dimensiones son correctas, pero la mejora no viene solo de ellas: BioCLIP 2 es un modelo ~6,6 veces más grande y usa ~20 veces más datos que BioCLIP 1 CALC. Los tres factores juntos explican la mejora.

## CUÁNDO USAR CADA UNO

| CASO | ELEGIR | RAZÓN |
|---|---|---|
| **Móvil sin internet** | BioCLIP 1, solo torre de imagen en ONNX fp16 (165,6 MB medidos en Anura) | Ligero; 2.5 en fp16 son ~2 GB CALC |
| **Servidor con GPU** | BioCLIP 2.5 | Mayor precisión zero-shot; sin límite de tamaño |

| CASO | ELEGIR | RAZÓN |
|---|---|---|
| **Compromiso** | BioCLIP 2 | ViT-L/14 |
| **Cualquier caso** | Medir primero con tus fotos | Los benchmarks no son tus especies |

## OTRAS OPCIONES Y CON QUÉ COMPARARLO

| MODELO | QUÉ ES | LÍMITE |
|---|---|---|
| **CLIP / OpenCLIP** | Visión y lenguaje general; base de comparación | 21,9 y 20,4 frente a 39,4 de BioCLIP 1 |
| **DINO / DINOv2** | Visión autosupervisada, vectores sin texto | El paper solo compara con DINO v1; DINOv2 y SigLIP: **dato pendiente** |
| **BioTrove (BT-CLIP)** | CLIP biológico, 161,9 M de imágenes y ~366,6 mil especies (arXiv 2406.17720) | Comparación directa con BioCLIP: **dato pendiente** |
| **SpeciesNet (Google)** | Más de 2.000 etiquetas, Apache-2.0, usa MegaDetector | Cerrado a su catálogo |
| **MegaDetector** | Detecta animal, persona y vehículo | No da especie |
| **Pl@ntNet** | Plantas; modelo propietario | Imágenes devueltas por lo general CC BY-SA |
| **Merlin** | Usa ubicación y fecha de eBird; funciona sin conexión | Modelo cerrado; referencia de diseño |

DATO PENDIENTE

**FLOPs, VRAM, tiempos de carga y soporte de `pybioclip` para 2.5: dato pendiente (ninguna fuente los da). Top-1 de Anura con 2.5: simulado entre 65,9 y 72,9 % `SIMULACIÓN`; medido: dato pendiente.**

# RUTA DE MÉTODO, PASO 0 A 5

Con el stack disponible, saber qué ruta seguir, qué método probar primero y qué resultado esperar, sea un animal, una planta, un objeto o una pieza de máquina.

Paso 0 →
**DEFINE LA PREGUNTA**
Qué se distingue, cuántas clases, dónde corre y qué error es peor.

Paso 1 →
**MIRA LOS DATOS**
Cuántas imágenes por clase decide la ruta.

Paso 2 →
**ESCALERA DE MÉTODOS**
De lo más simple a lo más complejo; sube solo si hace falta.

Paso 3 →
**EVALÚA SIEMPRE IGUAL**
Top-1, top-5, F1 por clase, matriz de confusión.

Paso 4 →
**RESULTADOS ESPERABLES**
Orientativos: mídelos antes de prometer un número.

Paso 5
**DESPLIEGUE**
Según el dispositivo: móvil, web o servidor.

## PASO 0 · DEFINE LA PREGUNTA

| PREGUNTA | EJEMPLO |
|---|---|
| **¿Qué se distingue?** | Especie, raza, pieza, estado (sano o dañado) |
| **¿Cuántas clases?** | 5, 50, 5.000 o «abierto» |
| **¿Dónde corre?** | Móvil, web, servidor, sin conexión |
| **¿Qué error es peor?** | Confundir dos clases parecidas, o no reconocer nada |

## PASO 1 · MIRA LOS DATOS ANTES DE ELEGIR MODELO

| SITUACIÓN | RUTA RECOMENDADA |
|---|---|
| **Menos de 50 imágenes por clase** | Embeddings preentrenados + vecino más cercano, sin entrenar. Empieza aquí. |
| **50 a 500 imágenes por clase** | Transferencia: congelar el backbone y entrenar la última capa. |
| **Más de 500 por clase y buen equilibrio** | Ajuste fino de todo el modelo, con aumentos. |
| **Clases que aparecen o cambian a menudo** | Búsqueda por similitud sobre embeddings; se añaden clases sin reentrenar. |
| **Sin etiquetas** | Clustering de embeddings y etiquetado asistido. |
| **Pregunta en lenguaje natural o sin ejemplos** | Modelo multimodal en modo zero-shot, como línea base. |

## PASO 2 · ESCALERA DE MÉTODOS

| | |
|---|---|
| 1 | **LÍNEA BASE SIN ENTRENAR**<br>Embeddings de un modelo preentrenado + distancia coseno. Mide el techo fácil. |
| 2 | **CLASIFICADOR LINEAL**<br>Regresión logística sobre esos embeddings. |
| 3 | **TRANSFERENCIA, ÚLTIMA CAPA**<br>MobileNet o ResNet, pocas épocas. |
| 4 | **AJUSTE FINO COMPLETO**<br>Solo si el paso 3 se queda corto y hay datos. |
| 5 | **DETECCIÓN + CLASIFICACIÓN**<br>Si hay varios animales o la especie ocupa poca imagen: detector primero, clasificador después. |
| 6 | **ENSAMBLE O MODELO GRANDE EN SERVIDOR**<br>Solo para cerrar el último punto de precisión. |

**REGLA**

Pasa al siguiente escalón solo si el actual no alcanza el objetivo de métrica **y** el coste (datos, tiempo, tamaño) lo justifica.

## PASO 3 · EVALÚA SIEMPRE IGUAL

- **Top-1 y top-5**, F1 por clase y matriz de confusión. La exactitud global engaña si hay clases dominantes.
- Conjunto de prueba separado **por observación**: la misma foto nunca en train y test.
- Prueba en campo con fotos nuevas, no solo con el conjunto de prueba.
- Un umbral de confianza: por debajo, «no sé» y pedir otra foto.

## PASO 4 · QUÉ ESPERAR (ORIENTATIVO)

| MÉTODO | CUÁNDO SALE BIEN | RIESGO PRINCIPAL |
|---|---|---|
| **Vecino más cercano** | Pocas imágenes, clases bien separadas | Falla con clases parecidas |
| **Transferencia (última capa)** | Dataset mediano, buena calidad | Sesgo del dataset de origen |
| **Ajuste fino** | Mucho dato, equilibrado | Sobreajuste si hay poco dato |
| **Detección + clasificación** | Animal pequeño o varios en la foto | Dos modelos que mantener |
| **Multimodal zero-shot** | Sin datos, prototipo rápido | Menos preciso que uno entrenado |

### PASO 5 · DESPLIEGUE

**Móvil:** modelo ligero en ONNX, cuantizado a fp16 y medido en el dispositivo real. **Web:** en el navegador si pesa poco; si no, servidor con cola. Muestra siempre las tres mejores opciones con su porcentaje y el aviso de límite.

# ETIQUETAR BIEN ES LO MÁS IMPORTANTE

**3,3 %**
errores de etiqueta, media de 10 conjuntos de prueba
**FUENTE** Northcutt et al. 2021

**≥ 6 %**
errores en la validación de ImageNet
**FUENTE** mismo estudio

**65 %**
«grado de investigación» correcto en insectos de iNaturalist
**FUENTE** débil: post informal de 2019

En insectos las etiquetas públicas son las menos fiables. Para detectar etiquetas sospechosas existe *confident learning* (cleanlab, código abierto) **FUENTE**.

## ERRORES REALES DE ANURA

- Siete correcciones de nomenclatura y carpetas con errores de tipeo (`acanthinus` frente a `achatinus`).
- *D. labialis* = *D. molitor*: 34 de 43 observaciones (79,1 %) eran la misma observación de iNaturalist y contaminaron una evaluación.
- El `individual_id` era el `observation_id` de iNaturalist, no un animal verificado.
- La búsqueda de «negativos difíciles» elige una y otra vez el error cuando hay etiquetas sucias.

## PROTOCOLO MÍNIMO

1. Guía de anotación escrita, con ejemplos de cada valor y de cada `no_determinable`.

2. Ante la duda entre marcar algo y `no_determinable`, gana `no_determinable`; ante desacuerdo en una escala ordinal, el valor más conservador.
3. Dos anotadores sobre una muestra y medir el acuerdo (kappa de Cohen: procedimiento estándar, sin fuente verificada aquí).
4. Un experto para la etiqueta de especie (en trips, identificación al microscopio).
5. Versionar la taxonomía y guardar sinónimos.
6. Detectar duplicados por hash (pHash/dHash) **y** por observación.
7. Revisar con cleanlab los casos con mayor pérdida antes de reentrenar.
8. Congelar el test antes de mirar resultados.

OJO

**Si no se hace**

Métricas infladas (la Fase 13 de Anura tenía el 100 % de sus imágenes KNOWN dentro de TRAIN) o modelos que aprenden el error.

# FINE-TUNING O ENCODER CONGELADO

PUNTO CLAVE

Usa BioCLIP 1 congelado por defecto y ajusta solo si se demuestra la necesidad. Añadir una especie o una etapa nueva es calcular un vector, sin reentrenar.

## CONGELADO

VECTORES + CENTROIDES O KNN

+ Añadir una clase = calcular un vector
+ Más barato, determinista y reproducible
+ No necesita GPU para mantenerlo
+ Los paquetes regionales dependen de que el encoder no cambie

## AJUSTE FINO

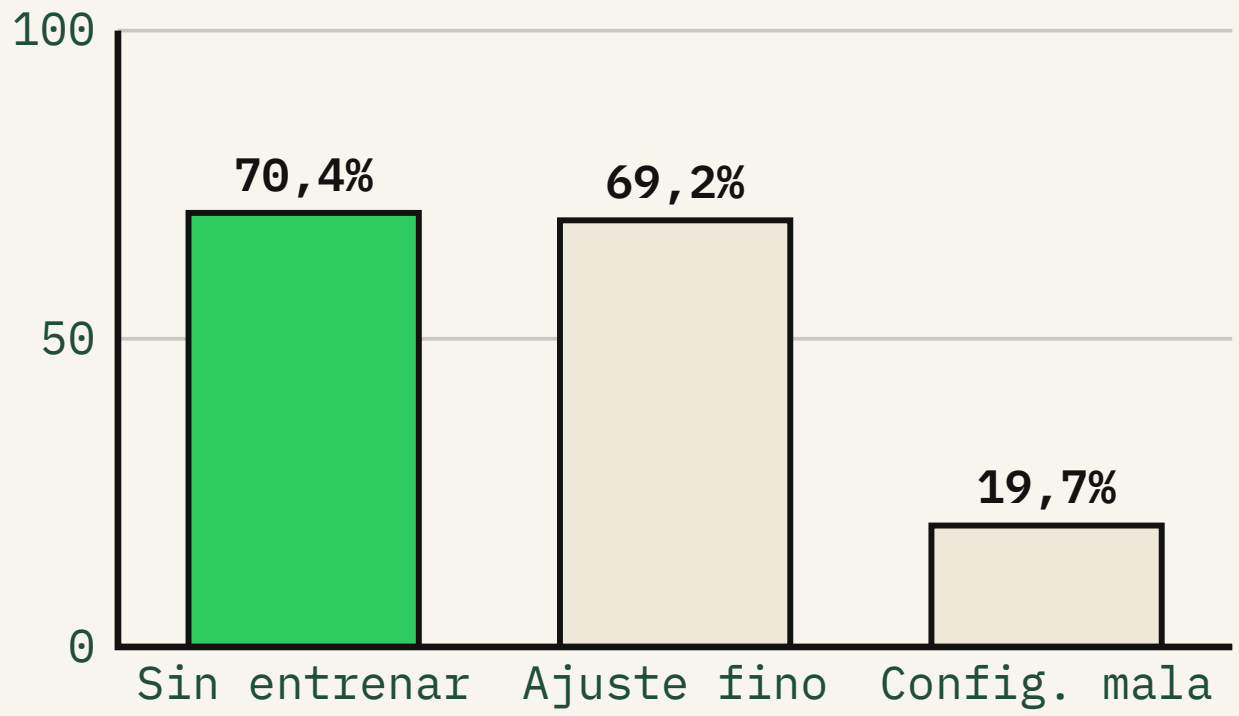
TODOS LOS PESOS

+ ~2 % más dentro de distribución
+ ~7 % menos fuera de distribución FUENTE
+ Con pocas fotos por clase, memoriza
+ Cambiar el encoder obliga a recalcular todos los vectores

**Medido en Anura: el ajuste fino no superó a los vectores congelados.**

# ANURA: AJUSTE FINO DE BIOCLIP 1

FASE 4 DE ANURA · 28 ESPECIES · TEST




El ajuste fino memorizó: pérdida de train de 0,92 a 0,01 con 28,7 M de parámetros descongelados y ~2.200 imágenes. Con la normalización mal configurada cayó a 19,7 %.

## QUÉ SE ENTRENA EN CADA OPCIÓN

| OPCIÓN | EFECTO TÍPICO |
|---|---|
| **Zero-shot** | Línea base; BioCLIP 1: media 39,4 en 10 tareas |
| **Congelado + centroides o kNN** | Protocolo few-shot de BioCLIP: Rare Species 1-shot 44,9 (CLIP 28,5), 5-shot 65,7 (CLIP 46,0) FUENTE |
| **Linear probe** | En 101 especies de polillas, sobre BioCLIP 2 congelado: 88,3 % sin datos del objetivo y 91,6 % con 50 % (arXiv 2508.20089) FUENTE |

| OPCIÓN | EFECTO TÍPICO |
|---|---|
| **Ajuste fino completo** | Las capas bajas se mueven mientras se aprende una cabeza al azar y eso distorsiona las características (Kumar et al. 2022) |
| **LP-FT (primero lineal, luego todo)** | ~1 % más dentro y ~10 % más fuera que el ajuste fino completo FUENTE |
| **WiSE-FT (promediar pesos)** | +4–6 pp bajo cambio de distribución (resumen; otras fuentes dan cifras distintas) FUENTE |
| **LoRA / adaptadores** | «Aprende menos y olvida menos»: resultado de modelos de lenguaje, no de CLIP [FUENTE, otro dominio] |

REGLA

**Si aun así hace falta ajustar**

Primero linear probe; luego LP-FT con tasa de aprendizaje baja, o WiSE-FT. Valida fuera de distribución (sitios nuevos), recalcula todos los vectores, versiona y conserva el encoder anterior hasta comprobar. Ajuste fino completo solo con más de 500 imágenes por clase y buen equilibrio.

# POCAS IMÁGENES: AUMENTACIÓN Y ALTERNATIVAS

**50,3**
1 foto por clase, media de 10 tareas
**FUENTE**
BioCLIP 1

**68,8**
5 fotos por clase
**FUENTE**
BioCLIP 1

**70**
individuos: umbral de aumentación agresiva
regla de Anura

**5.100-6.000**
desde 550 originales de train
**DOC**
planificado

## ESCALERA SI NO HAY SUFICIENTES IMÁGENES

**1**

### 1–10 FOTOS POR CLASE

Vectores congelados + centroide o kNN; zero-shot como línea base.

`costo: muy bajo`

**2**

### 10–70 FOTOS

Lo anterior + aumentación moderada, solo en train y al vuelo.

`costo: bajo`

**3**

### CLASES DESBALANCEADAS

Oversampling con aumentación agresiva solo en las repeticiones; pesos de clase amortiguados (raíz cuadrada).

`costo: bajo`

**4**

### VARIANTES DIFÍCILES

CutMix, CoarseDropout o RandomErasing, copy-paste. Anura prohíbe mezclar con CutMix entre especies del mismo género.

`costo: medio`

**5**

### MÁS FOTOS DE VERDAD

iNaturalist, GBIF, EOL; luego fotos propias con protocolo. Las etapas casi nunca están etiquetadas: hay que etiquetarlas.

`costo: alto`

**6**

### ETAPAS DIFÍCILES DE FOTOGRAFIAR

Fotos propias dirigidas (macro, con escala) o fusionar clases (larva I y II; prepupa y pupa) y reportar a ese nivel.

`costo: alto`

**7**

### FOTOS SIN ETIQUETA

Etiquetado asistido: el modelo propone y un experto confirma **INF**.

`costo: medio`

**8**

### IMÁGENES SINTÉTICAS

Último recurso y nunca en val ni test. Stable Diffusion se clasificó bien solo ~14 % sobre 50 clases de iNaturalist (26 % con su método): evidencia débil.

`costo: alto`

## LO QUE SE PROBÓ EN ANURA

| NIVEL | AUMENTACIÓN |
|---|---|
| **Moderada (individuos reales)** | RandomResizedCrop 224 (escala 0,6–1,0), volteo horizontal p=0,5 y vertical p=0,3, rotación ±20°, brillo y contraste 0,25, saturación 0,15, **matiz 0,05**, desenfoque suave, RandomErasing p=0,2 |
| **Agresiva (especies con <70 individuos)** | Escala 0,4–1,0, rotación ±30°, brillo y contraste 0,35, saturación 0,25, **matiz 0,05 (igual)**, RandomErasing p=0,35 |
| **Reglas de proceso** | Solo en train y al vuelo, nunca antes de dividir; todas las tomas de un individuo en el mismo grupo; fondos variados para evitar que la red asocie especie con fondo |

OJO

### Qué no romper al aumentar

**Color diagnóstico:** matiz de ±10 a 15° como máximo. En trips, el color de larva y adulto puede ser parte de la pista de etapa INF.

**Tamaño y proporciones:** si la etapa se distingue por tamaño, evita zoom y deformaciones fuertes, o pon una escala visible INF.

**Fondo:** incluye hoja, trampa pegajosa y mano para que no aprenda el fondo.

NOTA

La herramienta importa menos que **comprobar la normalización** y **probar la aumentación sola** antes de entrenar: Albumentations mal normalizado hundió la identificación a 19,7 %.

# DATOS: CUÁNTOS, DE DÓNDE, CÓMO DIVIDIRLOS

## CUÁNTOS HACEN FALTA (REGLAS DEL PROYECTO ANURA)

| NIVEL DE CENTROIDE | FOTOS | INDIVIDUOS |
|---|---|---|
| **Mínimo viable** | 10–15 | 3–5 |
| **Recomendado** | 30–50 | 8–12 |
| **Robusto** | 80–100 o más | 15 o más |

Para identificación, el proyecto pide al menos 70 individuos por especie. **Lo que estabiliza el centroide es la variación entre individuos**, no el número de fotos del mismo animal. En el dataset medido, con 38 o más individuos más fotos no ayudaron.

## DE DÓNDE

- **Fuentes abiertas:** iNaturalist, GBIF, Wikimedia Commons; revisa siempre la licencia y guarda la fuente de cada imagen.
- **Variedad:** distintos ángulos, luz, fondos, edades, estaciones. Propuesta de Anura: 60 % dorsolateral, 25 % dorsal, 15 % cabeza o vientre; con flash nocturno y luz diurna; seca y mojada.
- **Equilibrio:** intenta al menos 100 imágenes por especie; evita 3.000 en una y 40 en otra.

REGLA

### Cómo dividirlos

Entrenamiento, validación y prueba **por individuo u observación**, no al azar. Si la misma foto o el mismo animal aparece en train y test, la métrica miente. Congela el test antes de mirar resultados.

## EL DATASET MEDIDO (V5 DE ANURA)

| DATO | VALOR |
|---|---|
| **Especies / fotos / observaciones** | 56 / 5.818 / 3.240 BD |
| **Fotos por especie (mín / mediana / máx)** | 85 / 100 / 191 CALC |
| **Partición por individuo (70/15/15)** | train 4.087 · val 861 · test 864 fotos BD |
| **Piso para entrar a un paquete regional** | al menos 80 fotos activas y 10 individuos |
| **Fotos «no rana» con vector** | 1.229: reptil 184, salamandra 186, otro animal 178, insecto 27, persona 179, objeto 193, fondo 55, otro 227 BD |
| **Evolución** | v3: 28 especies · v4: 31 · v5: 56 |

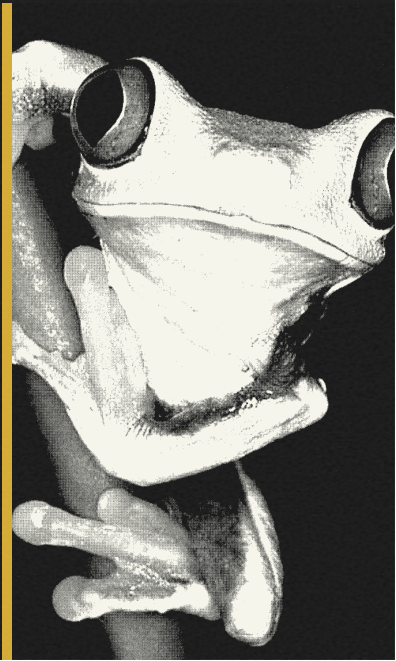
NOTA

Las cifras de la Parte A de Anura (28 y 41 especies) y las de la Parte B (56 especies) no son comparables: otras especies, otro split, otra versión.

# 03

# EVIDENCIA

Resultados medidos con anuros de Colombia, los errores que costaron tiempo, el contexto dinámico y las especies casi idénticas.



# RESULTADOS DE UN CASO REAL

# 62,9%

## ACIERTO TOP-1 EN 864 FOTOS DE PRUEBA

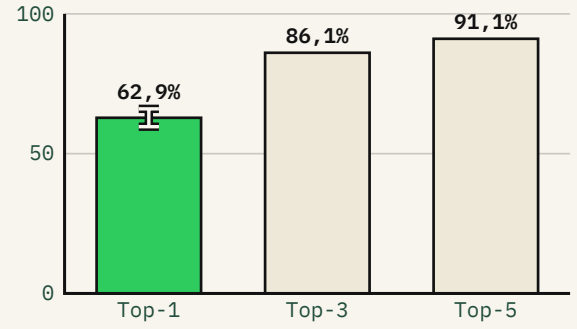
**86,1 %**
top-3
CALC +23 puntos sobre top-1

**91,1 %**
top-5
CALC

**56**
especies · 5.818 fotos
BD v5, partición por individuo

# ACIERTO CON 56 ESPECIES

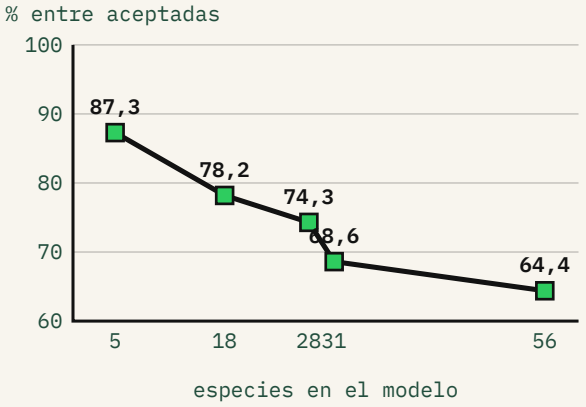
CALC TEST V5 · 864 FOTOS




Mostrar tres candidatas sube el acierto 23 puntos. Intervalo 95 % de top-1: ±3,2 pp STAT.

# MÁS ESPECIES, MENOS ACIERTO

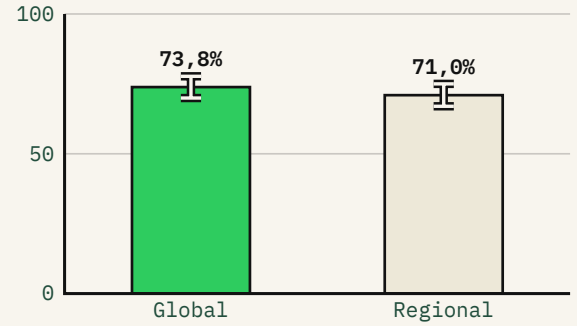
BD VALIDACIÓN POR LOTES




Tendencia real, pero la validación cambia entre lotes: no es un experimento controlado.

# PAQUETE REGIONAL FRENTE A GLOBAL

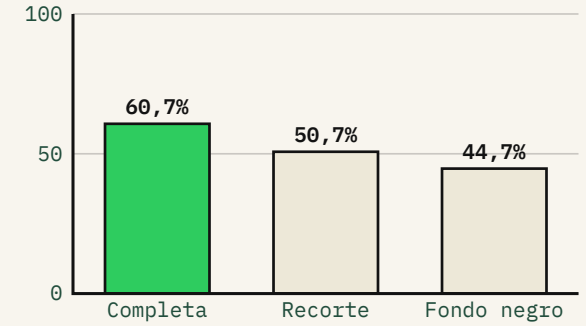
CALC SINÚ · 493 FOTOS




Los intervalos se solapan: el centroide regional no mejora, pero no se puede afirmar que empeore STAT.

# QUITAR EL FONDO EMPEORA

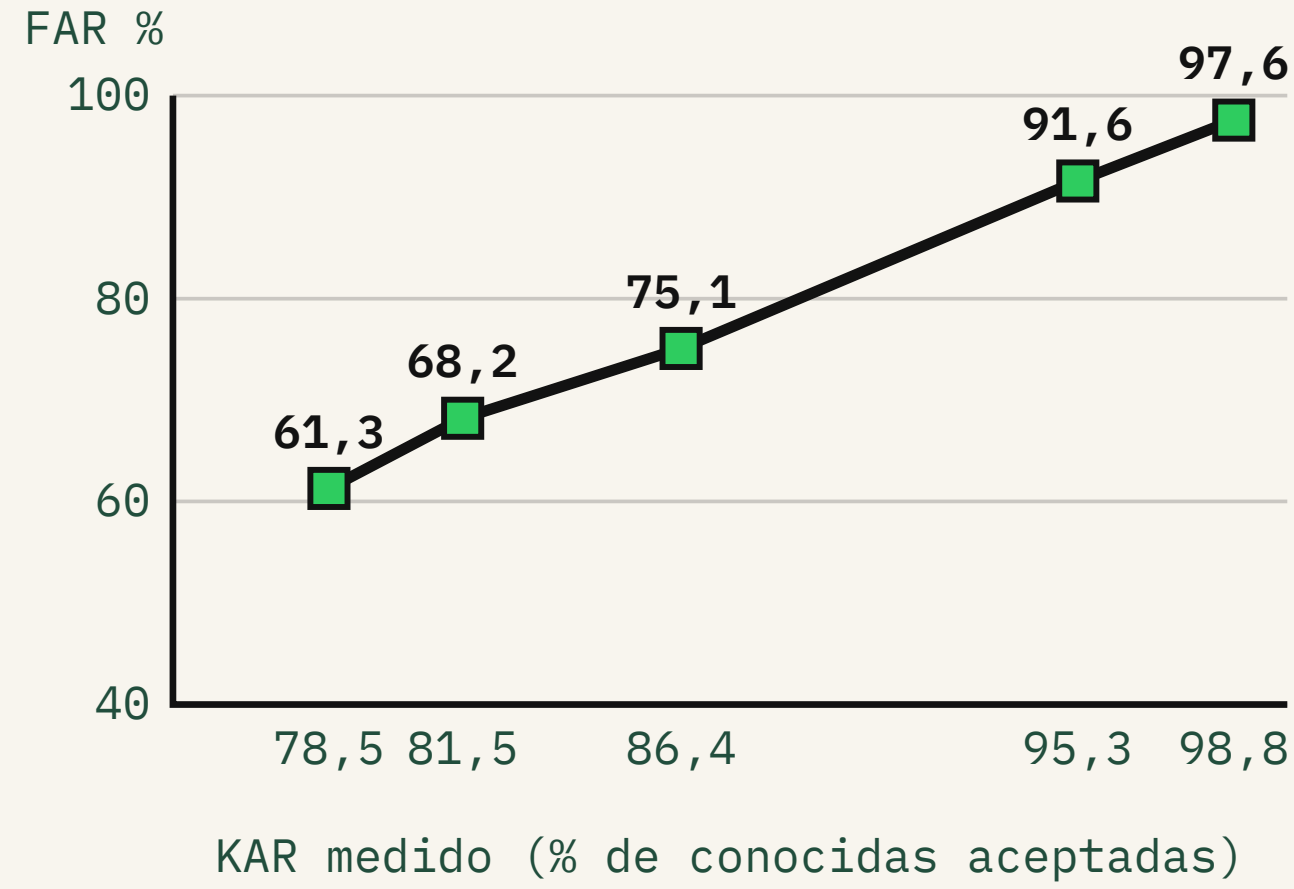
150 IMÁGENES PAREADAS · BIOCLIP




Segmentar no ayudó con el modelo entrenado en imagen completa. Reentrenar sobre recortes: sin probar.

# RECHAZAR RANAS AJENAS

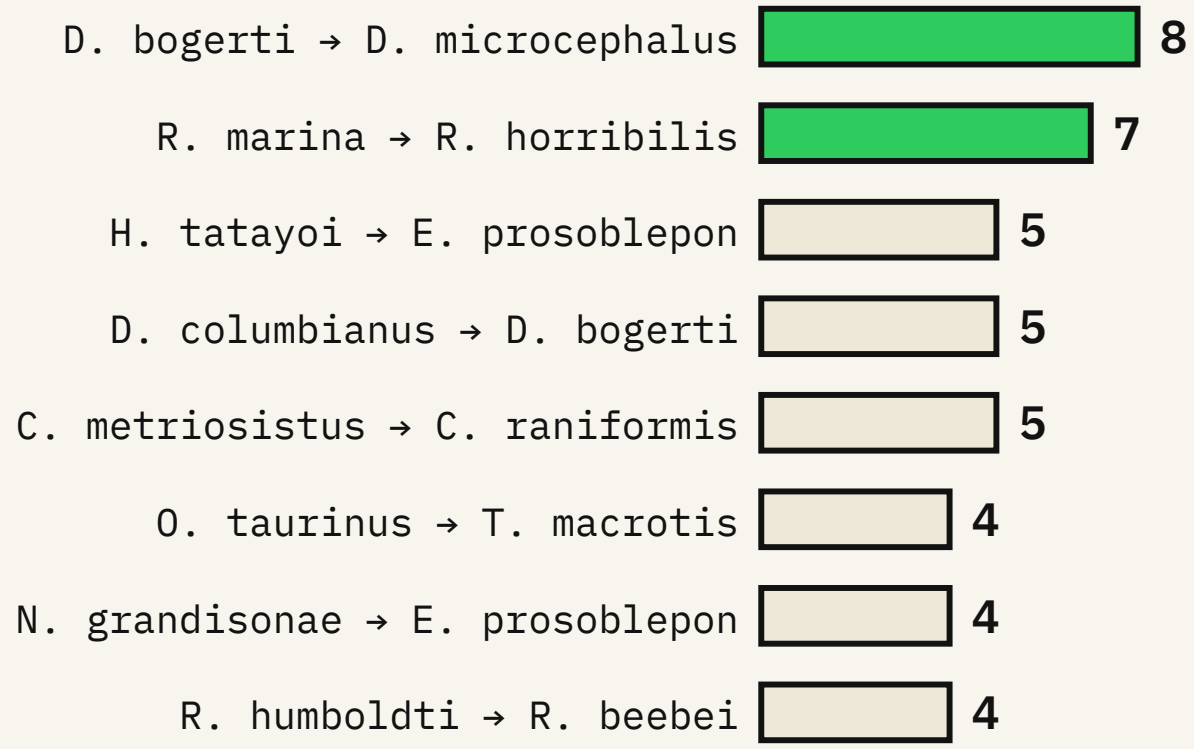
BD SINÚ · COSENO + WEIBULL




Aceptar más conocidas deja pasar más ajenas: de 90 a 95 % de KAR, el FAR sube ~16 puntos. Operación elegida: 95 % (FAR 91,6 %). El rechazo de desconocidos sigue sin resolverse.

# ERRORES ENTRE ESPECIES PARECIDAS

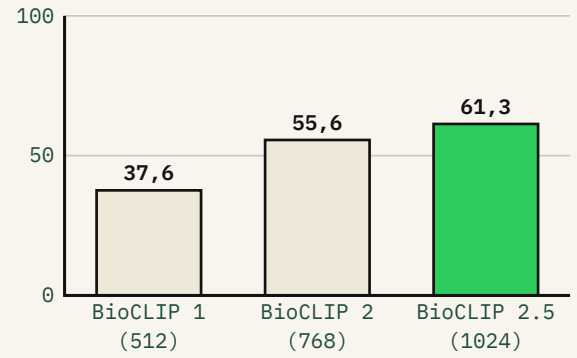
CALC TOP-1 EQUIVOCADO · TEST




Casi todos son del mismo género. Cuanto más cerca está la especie vecina, peor el acierto (correlación −0,62).

## BIOCLIP 1, 2 Y 2.5

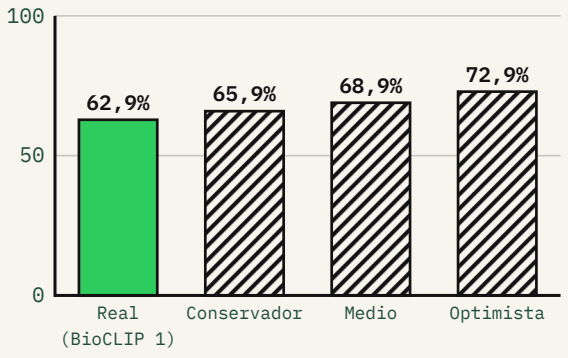
FUENTE ZERO-SHOT, 10 TAREAS




Benchmarks de las fichas de Hugging Face, no son tus especies.

## TOP-1 CON BIOCLIP 2.5

SIMULACIÓN · SUPUESTOS +3, +6 Y +10 PP




Barras rayadas = supuesto, no resultado. Medir BioCLIP 2.5 en las 56 especies sustituye esta gráfica SIMULACIÓN.

**NOTA**

Una referencia histórica, no un rendimiento actual: 97,19 % en validación con 11 clases (10 especies + «no rana») con ajuste fino; ese entrenador fue eliminado. Con 56 especies el top-1 (62,9 %) no alcanza las metas de diseño (90 % en distinguibles, 85 % en las 10 más comunes del Valle de Aburrá). El top-3 (86,1 %) supera la cifra de 85 %, pero se midió en las 56 especies, no en las 10 más comunes.

# ERRORES Y LECCIONES

Lo que falló enseña tanto como lo que funcionó. Estas son las lecciones del caso Anura, con la cifra que las respalda.

| QUÉ | QUÉ PASÓ | LECCIÓN |
|---|---|---|
| **Destilación a MobileNetV3-S** | 57,7 → 24,3 % (−33,4 pp) | Alumno con rana en solo ~10 % del encuadre; necesita entrada de calidad y brecha pequeña. La coherencia taxonómica sí se transfirió (79,7 frente a 83,4 %) |
| **INT8 en el ViT** | 0,2–51 % en cinco intentos | Los ViT no se cuantizan a INT8 sin reentrenar; FP16 es el límite práctico. Consulta la literatura antes de optimizar |
| **Albumentations** | 19,7 % (−50,7 pp) | Normalización incompatible; prueba la aumentación sola antes de entrenar |
| **Ajuste fino completo** | Val 72,7 % → test 69,2 % | Memorizó con 28,7 M de parámetros y ~2.200 imágenes; techo de ~70 % con imagen completa |
| **Mahalanobis con covarianza compartida** | AUROC 0,69 → 0,59 | Covarianza de 512×512 estimada con 798 imágenes de 10 especies |
| **Rechazo de desconocidos** | FAR entre 52 % y 94 % | El cuello de botella son pares de especies hermanas casi idénticas en el embedding |

| QUÉ | QUÉ PASÓ | LECCIÓN |
|---|---|---|
| **Fuga en la evaluación** | 100 % de KNOWN dentro de TRAIN | Un score «perfecto» suele ser una trampa; Mahalanobis en muestra dio AUROC 1,0 |
| **Exportación ONNX** | Archivo de 1,2 MB sin error | La exportación falla en silencio; valida tamaño y predicciones idénticas |
| **Documentación** | «BlockClip» (no existe), «BioCLIP 2.5 no existe» (sí existe) | La documentación se desincroniza; fecha cada afirmación |

## QUITAR EL FONDO: QUÉ CIFRAS HAY

| PRUEBA | RESULTADO |
|---|---|
| **BioCLIP sin entrenar, 848 imágenes: completa → recortada** | 51,5 → 42,5 % (−9,1 pp) |
| **150 imágenes pareadas: completa → recorte → fondo negro** | 60,7 → 50,7 → 44,7 % |
| **Segmentador DeepLabV3+ResNet50** | IoU val 87,4 %, test 83,3 % (entrenado con 9 especies, usado en 41) |
| **Tamaño de la rana en el encuadre** | 6–18 % |

**NOTA**

Los modelos extraen señal del fondo: fondos adversariales rompen hasta el 87,5 % de los aciertos en primer plano (Xiao et al., arXiv 2006.09994) FUENTE. Que BioCLIP empeore con fondo negro encaja con un cambio de dominio, porque nunca vio fondos artificiales INF.

**Lo que quedó:** la segmentación *explica después*, no decide. El clasificador ve la imagen completa. Experimento pendiente: reentrenar sobre recortes.

OJO

**Destilación: un ejemplo seguro**

Los modelos *DeepSeek-R1-Distill* son modelos Qwen2.5 y Llama ajustados con ~800 mil muestras generadas por R1 FUENTE. No se afirma que DeepSeek destiló a ChatGPT: es una acusación de OpenAI sin indicios publicados.

# EL CONTEXTO DINÁMICO

Cuando la imagen ya no alcanza (especies casi idénticas, foto mala), se suman variables para **reordenar** candidatas: lugar, altitud, fecha, hora, hábitat, canto, talla, planta hospedera. El prior geográfico y los demás datos deben ser **dinámicos** para no generalizar una ubicación: hay especies endémicas y otras presentes en muchos lugares.

**+24,9**
pp con el prior en el test completo
medido en Anura

**+15,3**
pp en sitios aislados
medido en Anura

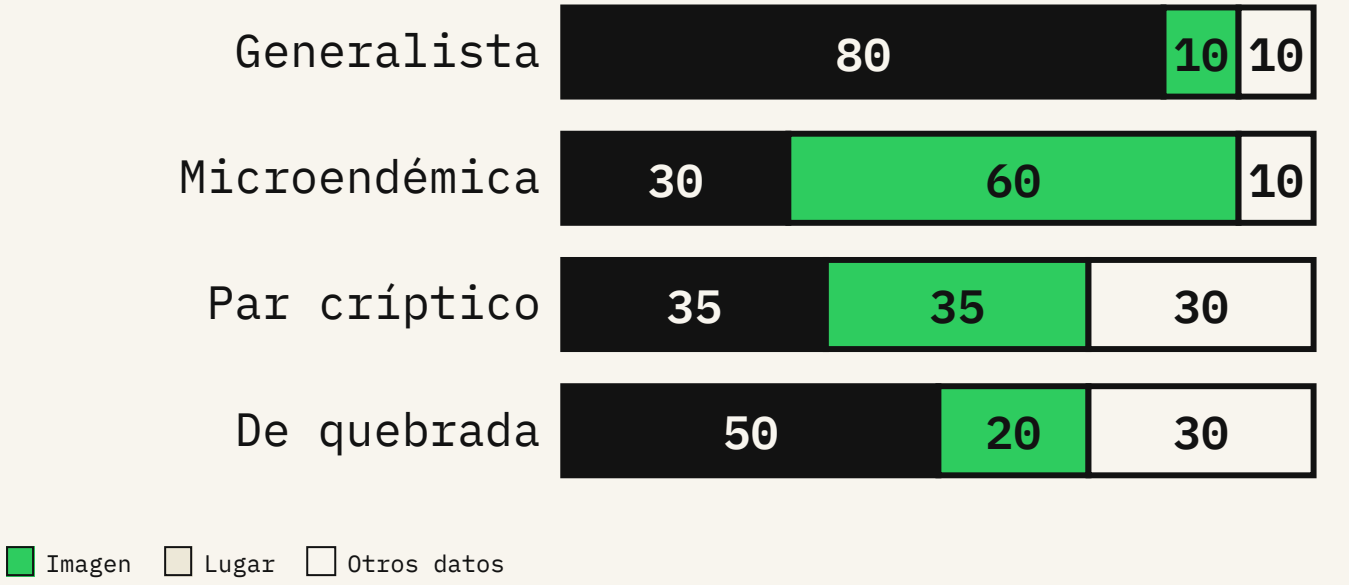
**72,7 %**
top-1 en iNat2018 con prior; 60,2 % sin él
**FUENTE** Mac Aodha et al. 2019

**OJO**

El prior solo **reordena**. Aplicado a la decisión oficial volteó una *D. bogerti* bien identificada. La especie oficial sale del voto visual.

## PERFILES DE PESO: IMAGEN · LUGAR · OTROS

ANURA, PERFILES EDITABLES POR ESPECIE




Una microendémica pesa más el lugar (σ de altitud ~120 m); una generalista casi no (~1.000 m). Los cortes entre perfiles son terciles de los propios datos, no umbrales fijos.

### DISEÑO DINÁMICO RECOMENDADO [PROPUESTA PROPIA]

1. **Escala por especie calculada de los datos**: endémica = prior estrecho y fuerte; amplia = prior ancho y débil.
2. Perfiles de peso editables, con tres valores visibles: calculado, manual y efectivo. El sistema nunca pisa el manual.
3. Suavizado hacia lo uniforme cuando hay pocas observaciones (Laplace): $P(s|z) = (N+\alpha)/(N(z)+\alpha \cdot K)$.
4. **Prior acotado**: multiplicador entre 0,5 y 1,5; nunca elimina una especie.
5. «No observado» no es «ausente»: tres estados.
6. Recalcular en cada versión del dataset y evaluarlo por distancia, sin usar la especie real como entrada (oráculo).

OJO

**Sesgos a vigilar**

Donde hay más observadores hay más registros (ciudades, carreteras); coordenadas imprecisas (en Anura se descartaron observaciones con hasta 7.270 km de imprecisión); especies invasoras o que cambian de rango (*R. marina*, *Frankliniella*); coordenadas ofuscadas de especies amenazadas.

PUNTO CLAVE

## Contexto como cadena causal

Los insectos pueden traer enfermedades a la planta. Pista contextual: «insecto vector + síntomas de la planta ⇒ más probable la enfermedad que transmite».

Ejemplo: los trips *Frankliniella occidentalis* transmiten el virus del bronceado del tomate (TSWV). **Solo las larvas adquieren el virus y los adultos lo transmiten**; el trips es infectante 3–10 días después de adquirirlo [FUENTE, EPPO y Univ. de Maryland]. La etapa importa para el riesgo, no solo para el remedio.

## BASES ÚTILES PARA CUALQUIER REGIÓN

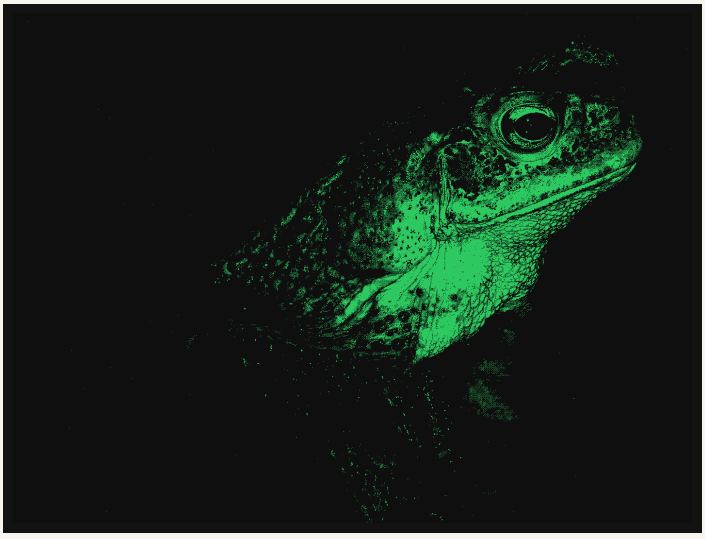
| BASE | QUÉ APORTA | CIFRA |
|---|---|---|
| **GBIF** | Registros de presencia | **dato pendiente** |
| **iNaturalist** | Fotos y observaciones verificadas | **dato pendiente** |
| **AmphibiaWeb** | Anfibios | 9.081 especies (7 ago 2026) FUENTE |
| **SiB Colombia** | Biodiversidad de Colombia | más de 34 millones de registros FUENTE |

| BASE | QUÉ APORTA | CIFRA |
|---|---|---|
| **EPPO · CABI · Plantwise** | Hospederos, distribución y diagnóstico por síntomas | EPPO: ~98.500 especies y más de 1.900 plagas reguladas FUENTE |
| **Xeno-canto** | Sonidos | **dato pendiente** |

# ESPECIES CASI IDÉNTICAS

**PUNTO CLAVE**

Muchas especies de anuros se ven casi iguales aunque sean distintas. Ahí es donde más ayudan los datos de contexto, y donde más falla un modelo que solo mira la foto.



*Rhinella marina* (sapo de caña).
Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons



*Rhinella horribilis*, separada de *R. marina* en 2016.
Crédito: **dato pendiente**

**0,980**

coseno entre los centroides de *R. horribilis* y *R. marina*

**BD** el par más cercano

**8.011**

anuros en 57 familias y 504 géneros

**FUENTE** AmphibiaWeb, 7 ago 2026

Funk et al. 2012 encontraron que *Engystomops* pasa de 2 especies a 5–7 y *Hypsiboas* (hoy *Boana*) de 2 a 6–9; Fouquet et al. 2007 estiman que la diversidad de anuros de Amazonia–Guayanas podría ser el doble de la reconocida FUENTE. No hay un recuento global de especies crípticas: no cites un porcentaje.

## QUÉ DATOS DESEMPATAN

- Localidad, altitud, canto, color de una estructura diagnóstica, comportamiento, hora y microhábitat.
- En Anura, *R. marina* (25–2.500 m) y *R. horribilis* (4,5–2.467 m) se solapan en altitud: ni la geografía ni la altitud bastan.
- Hasta el 50 % de las imágenes de *P. erythropleura* quedan más cerca de otra especie que de la propia.

DATO PENDIENTE

**Color oculto, iris y membranas como separadores de anuros crípticos: SIN FUENTE. Los caracteres que separan pares concretos: dato pendiente.**

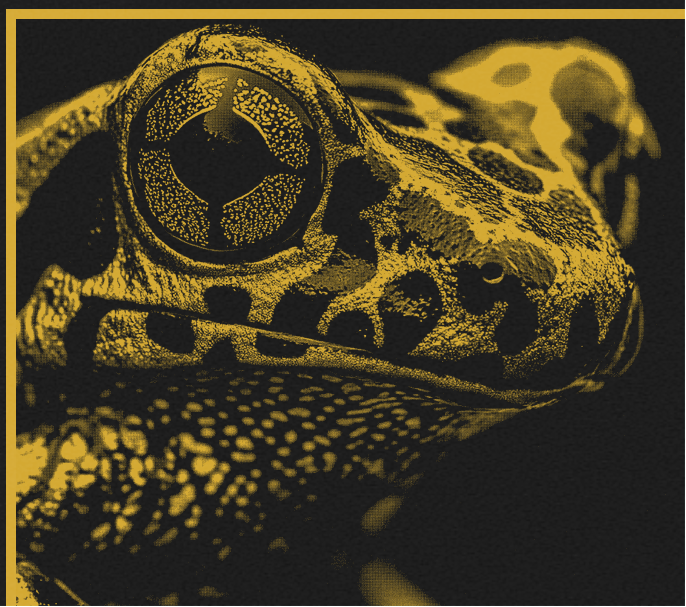
NOTA

Si hace falta mostrar que el problema no es exclusivo de ranas: los lagartos *Anolis* tienen casos crípticos documentados, y el abanico de la garganta es diagnóstico solo para pares concretos FUENTE.

# 04

# ETAPA Y SALUD

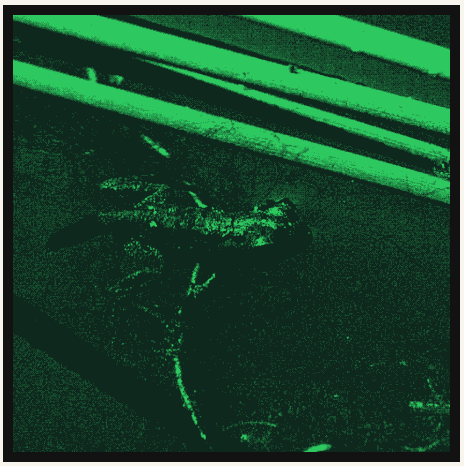
Etapa, sexo, edad y enfermedad por grupo; qué se traslada del animal a la flora y qué método sirve para cada organismo.



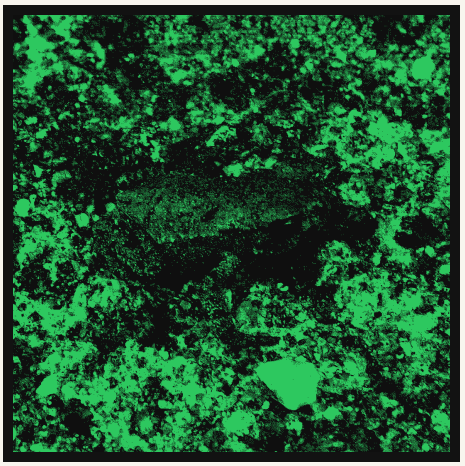
# ETAPA, SEXO Y EDAD POR GRUPO



Renacuajos con patas traseras.
Foto: Christian Fischer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



Metamorfo con cuatro patas y resto de cola.
Foto: James Lindsey · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



Juvenil recién metamorfoseado.
Foto: Syrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

## ETAPA DE VIDA

| GRUPO | ETAPAS | CÓMO SE VE EN FOTO |
|---|---|---|
| **Anuros** | Puesta → renacuajo (46 estadios de Gosner, 1960) → metamorfosis → juvenil → adulto | Renacuajos: la especie es difícil de identificar solo por morfología en el Neotrópico; se apoya en ADN (16S). Más útil para etapa: estadios 26–38 RESUMEN |
| **Insectos** | Huevo, larva o ninfa, pupa, adulto | La especie en larva suele ser difícil; el daño (agallas, minas, excrementos) a veces es la pista SIN FUENTE |
| **Plantas** | Escala BBCH: germinación, crecimiento, floración, fruto, senescencia | Por órganos visibles; la lista 0–9 no se leyó en la monografía: verificala antes de citarla |

| GRUPO | ETAPAS | CÓMO SE VE EN FOTO |
|---|---|---|
| **Aves** | Pollo, juvenil, inmaduro, adulto; muda y plumaje | Plumaje por edad y sexo (guía de Pyle) |
| **Mamíferos** | Cría, joven, adulto | Tamaño, astas, melena; en ML solo hay casos aislados |
| **Peces** | Alevín, juvenil, adulto | Estadios en foto: SIN FUENTE |

## SEXO

- **Anuros:** las hembras suelen ser más grandes (una fuente da ~10 % y otra ~5 %: discrepan). Rasgos útiles: saco vocal o garganta oscura, almohadillas nupciales, tímpano en algunas especies, amplexo. Dependen de la especie y de la época reproductiva. Especies sin dimorfismo externo: SIN FUENTE.
- **Aves:** ~60 % son monomórficas y solo se sexan por PCR del gen CHD RESUMEN.
- **Mamíferos:** en ciervo rojo desde cámara trampa, edad 90,77 % y sexo 96,15 % (un sitio, 4.352 recortes) RESUMEN. No lo generalices.
- **Reptiles:** en serpientes el sexo se determina por sondeo o eversión de hemipenes, no por foto.
- **Plantas:** algunas son dioicas; las fuentes encontradas son de baja calidad: cita solo el principio.

## EDAD

**OJO**

En anuros la edad **no se lee en una foto**. Lo estándar es contar líneas de crecimiento (LAGs) en falanges: funciona bien hasta ~8 años y subestima a los más viejos; la talla no es un proxy fiable RESUMEN. Lo que sí puede ofrecer una guía es una **clase de edad** (cría, joven, adulto), avisando de que no son años.

# ENFERMEDAD EN FAUNA Y FLORA

PUNTO CLAVE

**Principio**

Un buen resultado dice: «lesión compatible con X, otras causas posibles Y, confirmar con Z».

## FAUNA

| GRUPO | SIGNOS VISIBLES | CONFIRMACIÓN | ML PUBLICADO |
|---|---|---|---|
| **Anuros** | Letargo, muda anormal, enrojecimiento, edema: inespecíficos; se confunden quitridiomicosis, ranavirus y «pata roja» (*Aeromonas*). Malformaciones por el trematodo *Ribeiroia ondatrae* | qPCR, histología o cultivo | Ninguno encontrado |
| **Aves** | Viruela aviar, conjuntivitis micoplásmica del pinzón doméstico, salmonelosis | Laboratorio | No evaluado aquí |
| **Mamíferos** | Sarna; síndrome de la nariz blanca en murciélagos | Desgaste crónico: solo post mortem | CNN para sarna: SIN FUENTE |
| **Peces** | Puntos blancos de ich | Microscopio | ~82–90 % en acuicultura RESUMEN |
| **Ganado** | Dermatosis nodular, fiebre aftosa (lesiones) | Veterinario / laboratorio | 89–99 % RESUMEN, sin validación de campo |

| GRUPO | SIGNOS VISIBLES | CONFIRMACIÓN | ML PUBLICADO |
|---|---|---|---|
| **Abejas** | Varroa, loque, cría de tiza | Laboratorio | Varroa: F1 0,874 (abejas) y 0,714 (ácaro) |

**NOTA**

Algunas enfermedades de animales son de **notificación obligatoria** (lista de WOAH); la norma nacional: **dato pendiente**.

## FLORA

**99,35 %**

en el test del laboratorio (PlantVillage)

**FUENTE** Mohanty 2016, 54.306 imágenes

**31,4 %**

con imágenes en otras condiciones

**FUENTE** mismo estudio

- **Síntomas:** manchas, clorosis, marchitez, roya, mildiu, deficiencias, daño de plagas.
- **Qué ayuda:** clasificar lesiones individuales subió la exactitud media un 12 % (Barbedo 2019; segmentación aún manual); varias fotos y varios órganos; contexto de lugar y cultivo.
- **PlantDoc:** BioCLIP 2 saca 40,4 ± 3,7 y BioCLIP 1 apenas mejora a CLIP (28,4 frente a 26,1): los modelos de biodiversidad no sustituyen a uno de enfermedades de plantas.
- **Plagas:** IP102 (75.222 imágenes, 102 clases), ResNet-50 con ajuste fino 49,4 % RESUMEN .
- **Hongos:** la foto es insegura para decidir si algo es comestible: la mejor de tres apps acertó 49 % en 78 ejemplares RESUMEN.

## CUANDO LA FOTO ES MALA (CASCADA PROPUESTA INF)

1 →
### OTRA FOTO
Otro ángulo, más cerca, con escala.

2 →
### OTRO ÓRGANO
Hoja, flor, fruto; el vientre de la rana.

3 →
### OTRA PREGUNTA
De «qué plaga» a «estado de la rama o de la planta».

4 →
### MÁS CONTEXTO
Lugar, altitud, fecha, cultivo, hospedero.

5 →
### BAJAR DE RANGO
Especie → género → familia.

6
### NO DETERMINABLE
Decirlo es una respuesta válida.

# DEL ANIMAL A LA FLORA

La guía es de animales; si hace falta, la **teoría** se aplica a plantas con esta tabla, y la ruta de método es la misma.

| EN ANIMALES | EN FLORA | PARTICULARIDAD |
|---|---|---|
| **Rango taxonómico fácil de separar** | Familia o género con un rasgo visible (hoja, flor) | Las claves botánicas usan flor y fruto; varios órganos ayudan |
| **Etapa (renacuajo, larva, adulto)** | BBCH: germinación, crecimiento, floración, fruto, senescencia | Verifica la lista 0–9 antes de citarla |
| **Sexo** | Flores masculinas, femeninas o hermafroditas; plantas dioicas | Fuentes de baja calidad: solo el principio |
| **Edad** | Anillos (requiere muestra) | No sale de una foto |
| **Salud** | Síntomas en hoja, rama o planta | Modelo de laboratorio 99,35 % → 31,4 % en campo |
| **Foto mala → pedir otra** | Pedir otro órgano o cambiar a «estado de la rama o la mata» | Cascada de la sección anterior |
| **Prior de lugar** | Región, altitud y cultivo u hospedero | EPPO, CABI, Plantwise |
| **Plaga como contexto** | Insecto vector → enfermedad | Un insecto en la planta eleva la sospecha de lo que transmite |
| **Pocas imágenes** | Mismos métodos | PlantNet-300K y PlantVillage como fuente de datos |

**NOTA**

Para plantas, los modelos de biodiversidad ayudan menos que uno de enfermedades: BioCLIP 2 saca 40,4 en PlantDoc. Conjuntos de referencia: IP102 (75.222 imágenes), PlantDoc (2.598), Pl@ntNet-300K (306.146 imágenes, 1.081 especies), PlantVillage (54.306) **FUENTE**.

# MÉTODO POR ORGANISMO Y POR PREGUNTA

**F** = factible desde una foto · **P** = parcial (depende de la especie o de la foto) · **L** = requiere laboratorio · — = sin evidencia encontrada. Las celdas con juicio propio son `INF`; las demás tienen respaldo en las secciones anteriores.

| ORGANISMO | ESPECIE | ETAPA | SEXO | EDAD | SALUD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anuros** | **F** | **P** | **P** | **L** | **P / L** |
| **Aves** | **F** | **F** | **P / L** | **P** | **P** |
| **Mamíferos** | **F** | **P** | **P** | **P** | **P / L** |
| **Reptiles** | **P** | **P** | **P / L** | **L** | — |
| **Peces** | **P** | — | — | — | **P** |
| **Insectos** | **P** | **F** | **P** | — | — |
| **Plantas** | **F** | **F** | **P** | **L** | **P / L** |
| **Hongos** | **P** | **P** | — | — | — |

| ORGANISMO | MÉTODO PRINCIPAL | APOYO DE CONTEXTO |
|---|---|---|
| **Anuros** | Embeddings + centroides, paquete regional (62,9 % top-1; 86,1 % top-3) | Lugar, altitud, canto |
| **Aves** | Foto + canto (Merlin); ~60 % son monomórficas | Fecha y lugar (eBird) |
| **Mamíferos** | MegaDetector → clasificador (ciervo: edad y sexo sí) | Sitio |

| ORGANISMO | MÉTODO PRINCIPAL | APOYO DE CONTEXTO |
|---|---|---|
| **Reptiles** | Foto + ficha de caracteres | Localidad |
| **Peces** | Foto en acuario o cultivo | Hábitat |
| **Insectos** | Foto + planta hospedera (adulto F; larva P) | EPPO / CABI |
| **Plantas** | Foto de varios órganos (Pl@ntNet) | Región |
| **Hongos** | Foto + ADN (ITS). **No usar para comestibilidad** | Sustrato |

## CÓMO ELEGIR EL MÉTODO

1 →

### ¿QUÉ QUIERES SABER?

Especie, etapa, sexo, edad o salud.

2 →

### ¿ES VISIBLE?

Si no (edad, ADN, diagnóstico) → laboratorio o clase de edad.

3 →

### ¿CUÁNTAS CLASES Y FOTOS?

Sigue la ruta de método, pasos 0 a 5.

4 →

### ¿LA FOTO ALCANZA?

Si no → cascada: otra foto, otro órgano, otra pregunta.

5

### ¿HAY ESPECIES GEMELAS?

Documenta los pares, usa contexto acotado y baja de rango.

# 05

# TRIPS Y CIERRE

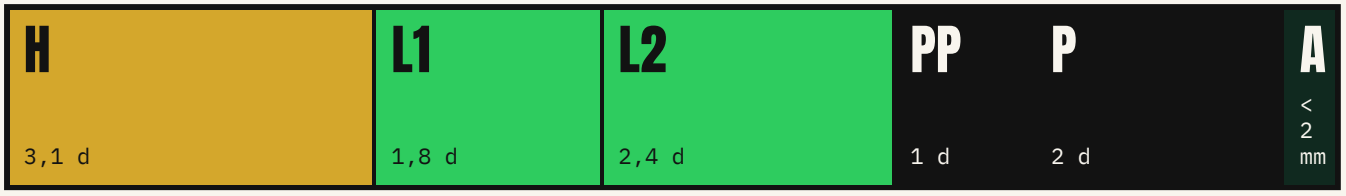
El caso conductor Frankliniella, el diseño multi-pregunta, el despliegue, los límites y el glosario.



# CASO CONDUCTOR: FRANKLINIELLA

Contexto para los estudiantes, no un diseño. Meta: **reconocer en qué etapa de vida está el insecto en una foto y orientar el remedio adecuado**. El usuario escribió «franquinela»; se interpretó como *Frankliniella* (trips) y se confirmó el 2026-10-15.

## LÍNEA DE VIDA A 27 °C




| H · HUEVO | L1 · LARVA I | L2 · LARVA II | PP · PREPUPA | P · PUPA | A · ADULTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Casi nunca: dentro del tejido; ~200 µm | Sí, con macro | Sí, con macro | Difícil: suelo u hojarasca | Difícil: suelo u hojarasca | Sí, con macro; flores y hojas |

Se ve en foto con macro · Casi nunca se ve · Difícil de ver · Adulto

Huevo a adulto: 10,2 días a 27 °C (UF/IFAS, repollo); la suma de etapas da 10,3 por redondeo. Huevo a huevo: 44,1; 22,4; 18,2 y 15 días a 15, 20, 25 y 30 °C (EPPO) FUENTE. Tamaños de larva, prepupa y pupa en mm: **dato pendiente**.

**OJO**

EPPO llama «estadios larvales» también a prepupa y pupa: es solo terminología. Esperable INF: muchas fotos de adultos y pocas de huevo, prepupa y pupa (ocultos). Es un caso claro de clases escasas y desbalanceadas.




Larvas de trips en la planta.




Adulto de trips (< 2 mm).

## IDENTIFICACIÓN

- **Especie:** requiere adultos montados en lámina al microscopio (setas del pronoto y ocelar III, sensilas del metanoto, peine del tergito VIII); los caracteres de las setas varían dentro de una especie. **No se encontró ninguna fuente que identifique la especie por foto.** Larvas, prepupas y pupas «normalmente no se identifican» (UF).
- **Consecuencia:** el rango alcanzable por foto es **género o grupo («trips»)**. La especie se etiqueta con confirmación de laboratorio y el modelo de etapa debe ser **independiente de la especie**: primero etapa, luego género.
- **Sexo:** las hembras son más grandes que los machos; haplodiploidía y proporciones: SIN FUENTE.
- **Visión por computador existente:** solo trampas pegajosas amarillas para especie (Laekeman et al. 2025: mAP@50 de 90 % o más en el test interno y 79–89 % en el externo). **No hay trabajos ni conjunto público de etapas**: los estudiantes tendrán que crearlo.
- **Cómo fotografiar** INF**:** lente macro, escala visible (regla milimétrica), fondo neutro, luz uniforme; trampa azul o amarilla para adultos.

## ETAPA → REMEDIO (PRINCIPIOS, NO DOSIS)

| ETAPA | DÓNDE ESTÁ | ¿LLEGA UN TRATAMIENTO FOLIAR? |
|---|---|---|
| **Huevo** | Dentro del tejido vegetal | **No** |
| **Larva I y II** | En hojas y flores, expuestas | **Sí** |
| **Prepupa y pupa** | Suelo u hojarasca; no se alimentan | **No** |
| **Adulto** | Flores y hojas | **Sí** |

La etapa decide **qué control llega** [INF a partir de la biología, parcialmente en EPPO y UF]. Opciones habituales (fuentes secundarias): control cultural; biológico (ácaros depredadores *Amblyseius*, chinche *Orius*, hongos entomopatógenos *Beauveria* y *Metarhizium*, nematodos contra pupas del suelo); y químico, con **resistencia a insecticidas documentada en *F. occidentalis***.

OJO

**Siempre: agrónomo y norma local**

En cultivos de exportación colombianos el umbral de trips es **0** por reglas de cuarentena; no se halló un estudio que relacione capturas en trampa con infestación de la planta (Silva-Castaño y Brochero 2021). Norma específica del ICA para *F. occidentalis*: **dato pendiente** .

*F. occidentalis* domina en la Sabana de Bogotá (crisantemo), Medellín (crisantemo, aster), Piendamó (crisantemo) y La Ceja (bouvardia); la rosa es hospedero documentado. *F. fusca*, *F. tritici*, *F. schultzei* y el tomate en Colombia: SIN FUENTE. Esta guía no receta.

## RESUMEN OPERATIVO PARA UN ESTUDIANTE

1 →
### FIJA EL ALCANCE
Género *Frankliniella* o trips en general, con un rasgo visible.

2 →
### ESQUEMA DE ETIQUETAS
Etapa, sexo, sitio e individuo, y protocolo de etiquetado.

3 →
### LÍNEA BASE
BioCLIP congelado sin entrenar; comprueba si separa las etapas.

4 →
### POCAS FOTOS DE UNA ETAPA
Escalera de imágenes y fusión: larva / prepupa-pupa / adulto.

5 →
### CONTEXTO DINÁMICO
Cultivo, región, época, síntomas en la planta, vector de virus.

6
### DEVUELVE
Etapa + confianza + remedio general; pide otra foto o un experto.

# DISEÑO MULTI-PREGUNTA, ABSTENCIÓN Y CALIBRACIÓN

Para responder varias preguntas a la vez (especie, etapa, sexo, salud) se recomienda **una sola base de vectores** (BioCLIP) y **cabezas ligeras** por pregunta. Es una hipótesis razonable, no un resultado probado en Anura.

> **NOTA**
>
> El resumen de BioCLIP 2 (arXiv 2505.23883) afirma que etapa y sexo se conservan en subespacios ortogonales a la especie; no menciona salud y no hay resultados zero-shot con prompts de atributos RESUMEN. Zero-shot con texto («foto de una rana macho adulta de X»): sin evidencia encontrada.

- **Calibración:** que «90 % de confianza» acierte cerca del 90 %. Escalado de temperatura (Guo 2017).
- **Clasificación selectiva** (Geifman y El-Yaniv 2017) y línea base de máxima probabilidad softmax (Hendrycks y Gimpel 2016).
- **Conjunto abierto** (Vaze 2021): reconocer lo que no se conoce. SpeciesNet ya sube a taxón superior.
- **Evaluación:** separa por individuo y por sitio; reporta con condiciones; AUROC para rechazo; calibración (ECE).

## CÁMARAS TRAMPA Y LESIONES

- Primero detector (MegaDetector detecta animal, persona y vehículo, no la especie) y después clasificador; el rendimiento cae en sitios nuevos (Beery 2018).
- Segmentación de lesiones: SAM y MedSAM existen, pero ningún estudio encontrado los evalúa en lesiones de plantas o animales.

DATO PENDIENTE

**Datos para etapa, sexo y salud: solo hay dos ejemplos publicados (ciervo rojo; PlantVillage). Mínimo de imágenes por clase, acuerdo entre anotadores y manejo de enfermedades raras: SIN FUENTE. Hay que medirlos, igual que se hizo con la especie.**

# DESPLIEGUE: FP16, ONNX Y CACHÉ

## DE FP32 A FP16: CÓMO SE OPTIMIZÓ EL ENCODER

1 →
### EXTRAER LA TORRE DE IMAGEN
Se descarta la torre de texto.

2 →
### EXPORTAR A ONNX
`torch.onnx.export` (dynamo), opset 18, batch fijo = 1, pesos en un solo archivo.

3 →
### CONVERTIR A FP16
`convert_float_to_float16`, con `keep_io_types` para dejar E/S en fp32.

4 →
### VALIDAR
Predicciones idénticas al original y coseno entre embeddings.

5
### MEDIR EN EL DISPOSITIVO
Tamaño, RAM y latencia reales.

**165,6 MB**
ONNX fp16, la mitad del fp32
medido en Anura

**≈ 405 MB**
RAM
medido en Anura

**0,999999**
coseno entre embeddings
64 imágenes, 100 % idénticas

No hay ganancia de velocidad en CPU: el motor de CPU de ONNX Runtime no ejecuta operaciones fp16 de forma nativa y las pasa a fp32 [FUENTE + medido]. Latencia en el teléfono: ≈0,3–0,6 s con 4 hilos `SIMULACIÓN`; real: **dato pendiente**.

OJO

**Por qué no INT8**

Los ViT tienen valores atípicos en las activaciones tras LayerNorm y tras softmax/GELU que una escala entera no representa (PTQ4ViT, arXiv 2111.12293; RepQ-ViT, arXiv 2212.08254) FUENTE. En Anura, cinco intentos dieron entre 0,2 y 51 %.

## CONTRATO DE EMBEDDING

Preprocesado idéntico siempre: 224×224 RGB y media y desviación de `open_clip`. El contrato fija `encoder_sha256`, dimensión, preprocesado y normalización. Cambiar el encoder deja los vectores viejos incomparables.

## CACHÉ DE BIOCLIP 2.5

- Descargar el modelo una vez (≈3,9 GB en fp32) a una carpeta fija con `HF_HOME`.
- En producción, `HF_HUB_OFFLINE=1` para que no consulte la red.
- Mantener el proceso cargado (servidor «caliente») y precalcular los vectores de texto de las especies.
- Marcado `INF`, sin verificar contra la documentación.

DATO PENDIENTE

**El mensaje exacto del error de arranque y la máquina donde ocurre: dato pendiente. Sin él no se puede decir que la caché lo resuelve.**

# LÍMITES, ÉTICA Y NOTIFICACIÓN

PUNTO CLAVE

El resultado de un modelo es una sugerencia con un porcentaje. No sustituye a un especialista y nunca es un diagnóstico.

- **No es un diagnóstico.** Enfermedad, edad y sexo dudosos se devuelven como «compatible con…».
- **Hongos comestibles:** no uses una foto para decidir qué se come.
- **Especies amenazadas:** oculta las coordenadas (iNaturalist lo hace con taxones amenazados).
- **Enfermedades de notificación obligatoria:** avisa a la autoridad (lista de WOAH); norma nacional: **dato pendiente**.
- **Datos sensibles:** las observaciones privadas se quedan en el servidor del usuario.

## LIMITACIONES QUE HAY QUE EXPLICAR EN CUALQUIER TRABAJO

- **Sesgo geográfico:** si el dataset es de Europa, falla en Colombia.
- **Especies raras:** pocos ejemplos, peor rendimiento. «No identificado» es mejor que adivinar.
- **Confusión de especies similares:** crípticas y con mimetismo.
- **Los números medidos** son todos de anuros de Colombia; para otros grupos solo hay literatura.

# GLOSARIO, FUENTES Y PENDIENTES

| TÉRMINO | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|
| **Embedding** | Vector que resume una imagen o un texto; imágenes parecidas quedan cerca. |
| **Centroide** | Vector medio de las fotos de una clase; se compara contra él con distancia coseno. |
| **Zero-shot** | Clasificar sin entrenar con ejemplos de esas clases, solo con el modelo preentrenado. |
| **Top-1 / top-3 / top-5** | La respuesta correcta es la primera, está entre las tres o entre las cinco primeras. |
| **F1** | Equilibrio entre precisión y exhaustividad, por clase. |
| **AUROC** | Qué tan bien separa dos grupos (0,5 = azar, 1 = perfecto). |
| **KAR / FAR** | Conocidas aceptadas / ajenas aceptadas: el costo de rechazar desconocidos. |
| **Linear probe** | Entrenar solo una capa lineal sobre vectores congelados. |
| **LP-FT** | Primero linear probe, luego ajuste de todo el modelo. |
| **Prior** | Probabilidad previa según el contexto (lugar, fecha); acotada, solo reordena. |
| **Calibración** | Que la confianza declarada coincida con el acierto real. |
| **Rollup jerárquico** | Subir de rango cuando no se puede decidir: especie → género → familia. |
| **Morfo** | Variante de apariencia dentro de una especie, declarada por un experto. |

## FUENTES PRINCIPALES


- BioCLIP: Stevens et al., CVPR 2024, arXiv 2311.18803. BioCLIP 2: arXiv 2505.23883. BioCLIP 2.5: ficha en Hugging Face `imageomics/bioclip-2.5-vith14`.
- Ajuste fino: Kumar et al., arXiv 2202.10054; WiSE-FT, arXiv 2109.01903.
- Prior geográfico: Mac Aodha et al. 2019; SINR, Cole et al. 2023.
- Etiquetas: Northcutt et al. 2021. Fondos: Xiao et al., arXiv 2006.09994.
- Crípticas: Funk et al. 2012, *Proc. R. Soc. B* 279:1806–1814; Fouquet et al. 2007.
- Enfermedad en plantas: Mohanty et al. 2016 (PlantVillage); Barbedo 2019.
- Trips: EPPO Global Database; UF/IFAS; Laekeman et al. 2025; Silva-Castaño y Brochero 2021.
- Casi todas las fuentes se leyeron desde resúmenes de búsqueda; las marcadas `RESUMEN` deben verificarse en el texto completo antes de citarlas.


DATO PENDIENTE

**Qué queda pendiente**

**Cultivo y región objetivo de los estudiantes; cuántas fotos por etapa creen tener; si habrá microscopio para confirmar género o especie; hasta dónde llega el «remedio».**

**Tamaños de larva, prepupa y pupa de trips; norma ICA para *F. occidentalis*; haplodiploidía; FLOPs de BioCLIP; antecedente de gráficos nuevos.**

**Fotos de síntomas y de trips; *R. marina* con imagen propia. Las imágenes marcadas «imagen necesaria» siguen sin conseguirse.**

# CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de Wikimedia Commons y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

| IMAGEN | AUTOR | LICENCIA | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| **Rana (ilustración genérica)** | Dr. James Ritchie | Public domain | commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_lifecycle.jpg |
| **Rana arvalis (rana de los pantanos)** | Guitarpanzer | CC BY-SA 4.0 | commons.wikimedia.org/wiki/File:Rana_arvalis_blue_male.jpg |
| **Rana arvalis (rana de los pantanos)** | autor no indicado | CC BY-SA 3.0 | commons.wikimedia.org/wiki/File:RanaArvalisFemale.jpg |
| **Rhinella marina (sapo de caña), neotropical** | Bernard DUPONT from FRANCE | CC BY-SA 2.0 | commons.wikimedia.org/wiki/File:Marine_Toad_(Rhinella_marina)_male_(38869250072).jpg |
| **Bufo bufo (sapo común europeo)** | Christian Fischer | CC BY-SA 3.0 | commons.wikimedia.org/wiki/File:BufoBufoTadpoles.jpg |
| **Bufo bufo (sapo común europeo)** | James Lindsey | CC BY-SA 3.0 | commons.wikimedia.org/wiki/File:Bufo.bufo4b.-.lindsey.jpg |
| **Bufo bufo (sapo común europeo)** | Syrio | CC BY-SA 4.0 | commons.wikimedia.org/wiki/File:Bufo_bufo_juvenile_01.jpg |